

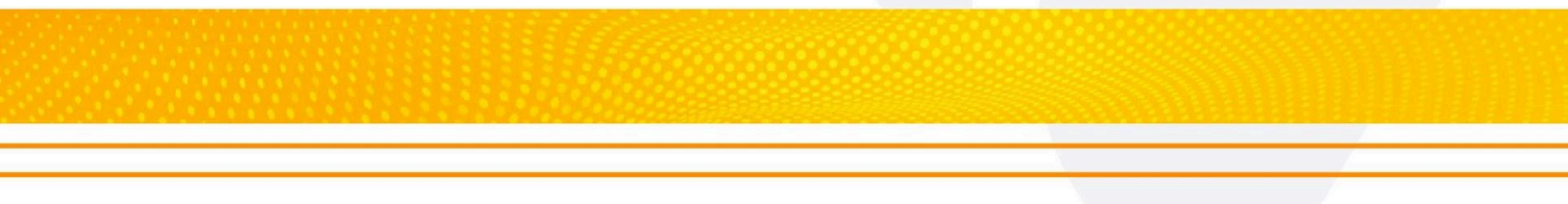


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

ACTIVIDAD 02: W5HH

Integrantes del equipo:

- ❖ Noe Shaddai De Luna Ortega
- ❖ Gael Guzmán Solís
- ❖ Jorge Luis Villalobos Araiza
- ❖ Humberto Martinez Lopez



1. ¿Why? – ¿Por qué se desarrolla el sistema?

• Problema que se desea resolver

Actualmente, la institución educativa presenta deficiencias en el control y registro de su mobiliario, equipo tecnológico y material didáctico. Una parte de los bienes se encuentra registrada ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ); sin embargo, existe otra cantidad considerable de recursos adquiridos mediante aportaciones de padres de familia o recursos propios de la escuela que no están formalmente registrados.

Esta situación provoca desorganización administrativa, dificultades para ubicar bienes, falta de control sobre el estado físico del mobiliario, problemas durante auditorías y riesgo de extravíos o pérdidas materiales.

• Justificación del proyecto

El desarrollo de un sistema de inventario permitirá centralizar la información de los bienes escolares en una sola plataforma, facilitando su administración y control. Además, permitirá diferenciar entre el inventario oficial registrado ante la SEJ y el inventario interno de la institución.

Este sistema contribuirá a mejorar la transparencia, organización y eficiencia en la gestión de los recursos materiales escolares.

• Beneficios esperados

- Control preciso del mobiliario y equipo escolar.
- Reducción de pérdidas y extravíos.
- Mejor organización administrativa.
- Acceso rápido a información actualizada.
- Registro histórico de altas y bajas.
- Apoyo en auditorías y rendición de cuentas.
- Identificación del estado físico de los bienes.

2. ¿What? – ¿Qué se hará?

• Descripción general del sistema

Se desarrollará un sistema digital de inventario escolar que permitirá registrar, consultar, modificar y administrar los bienes materiales pertenecientes a la institución educativa. El sistema contemplará la clasificación de bienes en dos categorías principales: inventario oficial SEJ e inventario interno.

• Funcionalidades principales

- Registro de bienes escolares.
- Clasificación por tipo de inventario (SEJ o interno).
- Asignación de ubicación específica dentro del plantel (aulas, biblioteca, dirección, baños, laboratorio, etc.).
- Registro del estado físico del bien (bueno, regular o mal estado).
- Control de altas cuando se adquiere un nuevo bien.
- Control de bajas por extravío, daño, deterioro u otros motivos.
- Generación de reportes y consultas de inventario.
- Actualización y modificación de registros.

• Alcance inicial del proyecto

El sistema estará enfocado en el control interno del inventario escolar y será utilizado por el personal administrativo o encargado del resguardo de bienes. No reemplazará los sistemas oficiales de la SEJ, sino que funcionará como herramienta complementaria para mejorar la gestión interna.

3. ¿When? – ¿Cuándo se hará?

• Fechas aproximadas de inicio y fin

- Inicio del proyecto: 09/02/2026
- Finalización del proyecto: Se concluirá el proyecto para la primer semana del mes de Junio del año en curso

- **Hitos principales del proyecto (entregables clave)**

1. Análisis de requerimientos
 - Identificación de necesidades del sistema
 - Revisión de procesos actuales
2. Diseño del sistema
 - Diseño de base de datos
 - Diseño de interfaz del sistema
3. Desarrollo del sistema
 - Programación de funcionalidades
 - Integración de módulos
4. Pruebas del sistema
 - Validación de funcionamiento
 - Corrección de errores
5. Implementación
 - Instalación del sistema
 - Capacitación del personal
6. Entrega final
 - Documentación del sistema
 - Puesta en marcha

5. ¿Where? – ¿Dónde se ubican los responsables?

- **Organización del equipo**

El equipo estará organizado de manera colaborativa, manteniendo comunicación constante entre los integrantes para asegurar el cumplimiento de objetivos y tiempos establecidos.

- **Forma de trabajo**

El proyecto podrá desarrollarse bajo modalidad híbrida, combinando trabajo presencial dentro de la institución educativa para recopilación de información y trabajo remoto para desarrollo y documentación del sistema.

- **Herramientas de comunicación**

- Aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram o Microsoft Teams).
- Reuniones virtuales mediante plataformas como Google Meet o Zoom.
- Uso de herramientas colaborativas como Google Drive o plataformas de control de versiones.

6. ¿How? – ¿Cómo se realizará el trabajo?

- **Metodología o enfoque de desarrollo**

El desarrollo del sistema se llevará a cabo mediante una metodología ágil, específicamente el enfoque **Scrum**, el cual permite dividir el proyecto en ciclos cortos llamados *sprints*. Esta metodología facilita la adaptación a cambios, mejora la comunicación entre los integrantes del equipo y permite obtener avances funcionales de forma progresiva.

El trabajo se dividirá en las siguientes etapas:

1. **Planeación**

- Definición de requerimientos.
- Identificación de necesidades del usuario.
- Organización de tareas.

2. **Diseño**

- Diseño de la base de datos.
- Diseño de la interfaz gráfica del sistema.
- Definición de estructura del sistema.

3. Desarrollo

- Programación de módulos principales.
- Implementación de funciones de registro, consulta, altas y bajas.

4. Pruebas

- Validación del funcionamiento del sistema.
- Corrección de errores detectados.

5. Implementación

- Instalación del sistema.
- Capacitación al personal responsable del uso del sistema.

• Tecnologías para utilizar

Para el desarrollo del sistema se emplearán tecnologías que permitan estabilidad, facilidad de mantenimiento y accesibilidad.

Lenguajes de programación

- Java / Python / JavaScript (dependiendo del enfoque final del sistema)

Base de datos

- MySQL o PostgreSQL para almacenamiento de información del inventario.

Interfaz del sistema

- Aplicación web desarrollada con HTML, CSS y JavaScript.
- Frameworks como Bootstrap para mejorar la interfaz visual.

Herramientas de desarrollo

- Visual Studio Code o IntelliJ IDEA.
- GitHub para control de versiones.
- Herramientas de diseño como Figma (opcional).

- **Estrategia de gestión del proyecto**

El proyecto se administrará mediante la asignación de tareas específicas a cada integrante, estableciendo fechas límite y reuniones periódicas de seguimiento.

Se implementarán las siguientes estrategias:

- División del proyecto en módulos.
- Revisión constante de avances.
- Registro de actividades realizadas.
- Comunicación continua entre los integrantes.
- Validación del sistema con usuarios finales.

7. ¿How much? – ¿Cuántos recursos se requieren?

- **Recursos humanos**

Para el desarrollo del sistema se requiere un equipo de trabajo conformado por:

- 1 Líder de proyecto
- 1 Analista de sistemas
- 1 o 2 Desarrolladores
- 1 Diseñador de interfaz
- 1 Encargado de pruebas

(Algunos roles serán desempeñados por la misma persona.)

- **Recursos tecnológicos**

- Computadoras con acceso a internet.
- Software de desarrollo (editores de código y gestores de base de datos).
- Servidor local o servicio de hosting para almacenamiento del sistema.
- Herramientas de comunicación y colaboración.

- Sistema operativo compatible con las herramientas de desarrollo.

- **Tiempo estimado de trabajo por integrante**

El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto será aproximadamente de **8 a 12 semanas**, distribuidas de la siguiente manera:

Fase	Tiempo estimado
Análisis	1 – 2 semanas
Diseño	2 semanas
Desarrollo	4 – 6 semanas
Pruebas	1 – 2 semanas
Implementación	1 semana

Cada integrante dedicará aproximadamente entre **6 y 10 horas semanales**, dependiendo de la complejidad de las tareas asignadas.